

$$1. \text{이변수 함수 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

에 대하여 $f_{yx}(1, 0)$ 을 구하시오. (4점)

$$f_y = x^2 \left(\frac{3y^2}{2x^2 + y^2} - \frac{2y^3}{(2x^2 + y^2)^2} \right)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(1+h, 0) - f_y(1, 0)}{h} = 0$$

$$\therefore f_{yx}(1, 0) = 0$$

2. 함수 $f(x, y) = \sqrt{5x^2 - \cos^2 y} + e^{xy}$ 에 대하여
점 $(1, 0)$ 에서 함수 f 의 선형화를 이용하여
 $f(1.02, -0.03)$ 의 근사값을 구하시오. (3점)

$$f(1.02, -0.03) \approx L(1, 0)$$

$$f_x = \frac{10x}{2\sqrt{5x^2 - \cos^2 y}} + ye^{xy}, \quad f_x(1, 0) = \frac{10}{2 \times 2} = \frac{5}{2}$$

$$f_y = \frac{2 \sin y \cos y}{2\sqrt{5x^2 - \cos^2 y}} + xe^{xy}, \quad f_y(1, 0) = 1$$

$$f(1, 0) = 3$$

$$L(1, 0) = \frac{5}{2}(x-1) + y + 3$$

$$\therefore 3.02$$

3. $z = f(x, y) = 2xy$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 일 때,

$\frac{\partial^2 z}{\partial r \partial \theta}$ 을 구하시오. (3점)

$$z = 2r^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= r^2 \sin 2\theta$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = 2r^2 \cos 2\theta$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial r \partial \theta} = 4r \cos 2\theta$$